2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Dano climático associado a crimes ambientais no Cerrado: aplicação do custo social do carbono

M. A. Berçot[a,b], F. S. Freire[b], V. C. Pereira[a], P. H. C.Naves[a], C. G. M. Ângelo[a], G. C.Daltona[a]

[a]*Instituto de Criminalística, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil do Distrito Federal*
[b]*Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Universidade de Brasília (UnB)*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: maria.bercot@pcdf.df.gov.br Tel.: +5561992768554*

Palavras-chave: dano climático, valoração de crimes ambientais, custo social do carbono, Cerrado.

1. INTRODUÇÃO

A degradação ambiental decorrente da supressão de vegetação nativa e da conversão do uso da terra constitui importante fonte de emissão de gases de feito estufa (GEE) no Brasil, especialmente biomas submetidos a intensa pressão de desmatamento, como o Cerrado. Diferentemente de economias fortemente industrializadas, parcela significativa das emissões brasileiras está associada às mudanças de uso da terra e à perda de cobertura vegetal nativa [1]. Nesse contexto, crimes ambientais relacionados ao desmatamento e ao impedimento da regeneração natural da vegetação ultrapassam a dimensão ecológica local, produzindo também impactos climáticos decorrentes da liberação de carbono previamente estocado na biomassa vegetal e da redução da capacidade ecossistêmica de remoção e armazenamento de carbono.

Apesar do crescente reconhecimento da dimensão climática do dano ambiental e de sua incorporação a instrumentos jurídicos e institucionais brasileiros [2], os métodos tradicionalmente empregados na perícia criminal ambiental permanecem predominantemente centrados nos custos físicos de recomposição da área degradada. Destaca-se, nesse cenário, o Método do Custo de Reposição (MCR), amplamente utilizado em razão de sua objetividade operacional, mas que tende a fornecer estimativas parciais do dano e não incorporar adequadamente as perdas associadas aos serviços ecossistêmicos [3-4].

A incorporação da dimensão climática à avaliação e à responsabilização por danos ambientais vem sendo progressivamente fortalecida no Brasil, destacando-se as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para consideração dos impactos relacionados às mudanças climáticas na tutela jurisdicional ambiental [5]. Nesse contexto, o Custo Social do Carbono (CSC) apresenta-se como instrumento capaz de internalizar economicamente a externalidade climática e ampliar a valoração dos danos ambientais para além dos custos imediatos de recomposição física.

Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo analisar e valorar o dano climático associado a crimes ambientais envolvendo supressão de vegetação nativa do Cerrado, propondo uma metodologia aplicável ao contexto pericial que integra a reconstrução da cobertura vegetal pretérita, a estimativa dos estoques de biomassa e carbono, sua conversão em m CO_2 equivalente (CO_2e) e a valoração econômica das emissões por meio do Custo Social do Carbono.

2. BASE NORMATIVA E CONCEITUAL

A incorporação da dimensão climática à responsabilização ambiental decorre da consolidação progressiva de instrumentos internacionais voltados à mitigação das mudanças climáticas e à proteção dos sumidouros naturais de carbono. Nesse contexto, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e o Acordo de Paris reconheceram a necessidade de estabilização das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE), bem como a importância da conservação de florestas

e demais ecossistemas terrestres para manutenção da integridade do sistema climático [6-7].

No Brasil, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) consolidou diretrizes voltadas à mitigação das emissões antrópicas e à proteção das funções ecossistêmicas associadas ao estoque e sequestro de carbono [8]. No contexto, destaca-se o conceito de dano climático, compreendido como a dimensão específica da danosidade ambiental associada às emissões de GEE e à redução da capacidade de remoção de carbono pelos ecossistemas naturais [9]. O dano climático apresenta efeitos difusos, cumulativos e intergeracionais relacionados às mudanças climáticas globais. Nesse sentido, condutas lesivas à flora podem ocasionar emissões de gases de efeito estufa e/ou decréscimo de sumidouros, circunstância que deve ser considerada no âmbito da avaliação e da responsabilização ambiental [5].

Entre os instrumentos econômicos voltados à valoração dessas externalidades destaca-se o Custo Social do Carbono (CSC), definido como a estimativa monetária dos impactos econômicos, sociais e ambientais associados à emissão incremental de uma tonelada adicional de dióxido de carbono equivalente (CO_2e) na atmosfera. Expresso monetariamente por tonelada de CO_2 emitida, o CSC busca internalizar custos relacionados a perdas agrícolas, eventos climáticos extremos, danos à infraestrutura, redução da produtividade econômica, impactos à saúde pública e degradação ecossistêmica decorrentes das mudanças climáticas. Sua construção metodológica fundamenta-se em modelos integrados de avaliação climática, os quais integram projeções econômicas, sensibilidade climática, funções de dano e mecanismos de desconto intertemporal, permitindo estimar os impactos cumulativos e de longo prazo das emissões de GEE sobre a economia, os ecossistemas e a sociedade [10 - 13].

A literatura recente demonstra, ainda, que os impactos econômicos das mudanças climáticas possuem distribuição heterogênea entre países e regiões, em função de diferenças socioeconômicas, geográficas e de vulnerabilidade climática. Nesse sentido, estimativas do CSC podem ser espacialmente desagregadas, permitindo identificar a parcela dos danos decorrentes de uma emissão adicional de CO_2 suportada por diferentes países e territórios [11]. Essa perspectiva possibilita a adoção de valores mais aderentes ao contexto geográfico analisado e fundamenta, neste trabalho, a utilização de uma estimativa específica do CSC para o Brasil.

A relação entre emissões de carbono e degradação ecossistêmica torna-se particularmente relevante em ecossistemas tropicais, nos quais a biomassa vegetal constitui importante reservatório de carbono. A biomassa representa atributo estrutural central dos ecossistemas florestais tropicais e está diretamente relacionada à quantidade de carbono armazenada na vegetação, além de integrar processos ecológicos relacionados à biodiversidade, ciclagem de nutrientes, estabilidade ecológica e capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos [14 - 15]. Assim, a perda de biomassa decorrente da supressão vegetal não representa apenas remoção física de cobertura vegetal, mas também redução da capacidade ecossistêmica de armazenamento e sequestro de carbono, justificando sua utilização como parâmetro biofísico para estimativa dos danos climáticos associados ao desmatamento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo realizado possui caráter exploratório e aplicado, fundamentando-se em revisão bibliográfica, documental e normativa acerca da valoração ambiental, mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos e contabilização de carbono, tendo em vista a estruturação metodológica para incorporação do CSC à rotina pericial de valoração de danos ambientais.

A metodologia proposta baseou-se na integração entre análise espacial multitemporal de uso e cobertura do solo, estimativas preditivas de biomassa e contabilização de carbono. Para caracterização da cobertura vegetal pretérita às áreas degradadas, foram utilizados dados do Projeto MapBiomas [16], da série histórica de Cobertura do Solo do Geoportal do Distrito Federal [17], imagens satelitais multitemporais e registros dos exames *in loco* disponíveis em laudos periciais.

O processamento espacial foi realizado em ambiente SIG do software QGIS 3.36.0, permitindo delimitar as áreas efetivamente desmatadas e identificar as fitofisionomias predominantes anteriores ao dano. Foram considerados os compartimentos de biomassa acima do solo (AGB) e biomassa abaixo do solo (BGB), em conformidade com as diretrizes metodológicas do IPCC [18] e dados preditivos compilados da literatura científica [19]. Para conversão da biomassa seca em carbono utilizou-se a fração padrão de carbono de 0,47 para ambientes tropicais e subtropicais, enquanto a conversão para dióxido de carbono equivalente (CO2e) foi realizada mediante aplicação do fator estequiométrico 44/12.

A monetização do carbono foi realizada mediante adoção do Custo Social do Carbono (CSC) calculado para o Brasil [11], no valor de US$ 24,20/tCO_2e, obtido no cenário SSP2-RCP6.0, considera-

do trajetória intermediária de desenvolvimento socioeconômico e emissões de gases de efeito estufa. Com base nos referenciais técnicos e dados preditivos, foram obtidos os valores de danos climáticos por hectare para as formações vegetacionais campestres, savânica e florestal, como também para formações de pastagem (Tabela 1).

Confronto	Biomassa total	Carbono total	CO_2e	Dano climático (US$)	Dano climático (R$)
Formação campestre	24	11,28	41	992,20	4.961,00
Formação savânica	56	26,32	96	2.323,20	11.616,00
Formação florestal	98	46,06	169	4.089,803	20.449,00

Tabela 1 –Referências de biomassa, carbono, CO_2e e dano climático por hectare para as categorias fitofisionômicas de Cerrado encontradas no Distrito Federal obtidos neste estudo.

A título de segregação da biomassa total em AGB e BGB foram considerados as rações BGB:AGB apresentadas por Miranda et al (2014) [19]: 2,34 para formação campestre, 1,37 para formação savânica e 0,22 para formação florestal.

Embora o estudo se concentre nos danos climáticos decorrentes da supressão de vegetação nativa, incorporou-se também uma referência de biomassa para áreas de pastagem, considerando sua ocorrência frequente em áreas previamente antropizadas examinadas pela perícia ambiental. Adotou-se biomassa total de 8,7 t/ha para a classe tropical dry grassland, com razão BGB de 2,8 [18], valor considerado conservador em relação às estimativas do Quarto Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa [20].

A metodologia adotada para cálculo dos danos climáticos fundamentou-se nos procedimentos periciais empregados pelo Instituto de Criminalística da PCDF em exames envolvendo mudanças de uso e cobertura do solo, alinhando-se às diretrizes do CNJ [5]. As principais etapas consistiram em:

- delimitação da poligonal da área objeto de análise e geração de arquivos geoespaciais (.shp, .kml e .kmz);
- identificação da cobertura vegetal pretérita ao dano ambiental, conforme dados constantes nos laudos periciais de local, análise multitemporal de imagens e bases cartográficas;
- identificação e quantificação das áreas efetivamente desmatadas e das antropias existentes;
- estimativa da biomassa vegetal, estoque de carbono e dióxido de carbono equivalente (CO_2e) associados às formações vegetacionais pretéritas na área degradada;
- precificação do montante estimado de CO_2e mediante aplicação do Custo Social do Carbono (CSC).

A Figura 1 sintetiza a trilha metodológica proposta para quantificação e valoração do dano climático, integrando a reconstrução da cobertura vegetal pretérita, a estimativa dos estoques de biomassa e carbono, sua conversão em CO_2e e a valoração pelo Custo Social do Carbono (CSC). O procedimento foi estruturado para aplicação no contexto da perícia ambiental, com base em parâmetros técnicos e científicos passíveis de replicação.



Figura 1 – Trilha metodológica para quantificação e valoração do dano climático decorrente de supressão de vegetação nativa de Cerrado.

4. ESTUDO DE CASO

Como estudo de caso, analisou-se a região da Serrinha do Paranoá, localizada na porção norte do Distrito Federal, inserida predominantemente na Região Administrativa do Lago Norte (RA XVIII). A região abriga importantes remanescentes de vegetação nativa do bioma Cerrado, compostos por formações campestres, savânicas e florestais, além de áreas de nascentes, drenagens naturais e corredores ecológicos associados às bacias hidrográficas contribuintes do Lago Paranoá. Em razão de sua relevância ecológica, paisagística e hídrica, bem como da crescente pressão decorrente da expansão urbana e parcelamentos irregulares do solo, foi instituído o Parque Distrital da Serrinha por meio do Decreto Distrital nº 48.461, de 07 de abril de 2026 [21-22].

Foram analisados 17 laudos de perícia criminal emitidos pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (IC/PCDF) entre os anos de 2013 e 2025 envolvendo supressão de vegetação nativa, especialmente associados a processos de ocupação irregular do solo, parcelamentos informais e desdo-

bramentos históricos da expansão urbana sobre remanescentes de Cerrado na região de estudo. As áreas individualmente afetadas variaram entre 0,038 ha e 4,030 ha, totalizando 10 hectares de vegetação suprimida analisados no conjunto amostral, com média aproximada de 0,59 ha por ocorrência. Os locais estão distribuídos no interior do Parque Distrital da Serrinha e em sua zona de amortecimento (Fig.2).

Considerando os parâmetros metodológicos adotados neste estudo, obteve-se, a partir da aplicação do custo social do carbono de US$ 24,20/tCO_2e, o valor total estimado de dano climático correspondente a R$ 100.452,84, a uma cotação do dólar americano a R$ 5,00 em 25 de maio de 2026.

Os danos analisados decorrem de intervenções localizadas, frequentemente associadas à abertura de acessos, limpeza de terreno, expansão de ocupações informais e consolidação de usos antrópicos em área de Cerrado. Mesmo em pequenas extensões territoriais, a supressão de vegetação savânica implica remoção de biomassa vegetal e perda de estoques de carbono anteriormente mantidos nos ecossistemas naturais do Cerrado, contribuindo para emissões atmosféricas de gases de efeito estufa e redução da capacidade de sequestro de carbono dessas áreas.

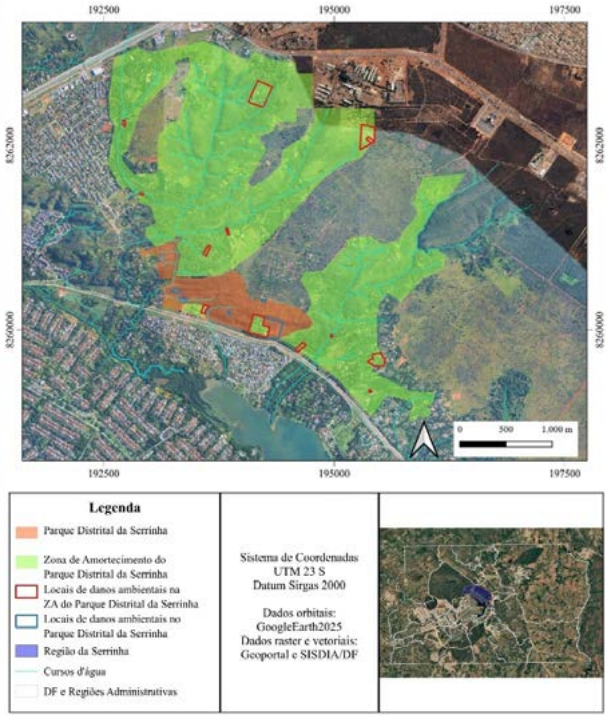


Figura 2 – Região de estudo de cálculo de danos climáticos relacionados a laudos de perícia criminal relativos a crimes ambientais envolvendo supressão de vegetação nativa de Cerrado.

Além dos danos climáticos já experimentados na região de estudo, foram também calculados os danos climáticos potenciais, que correspondem a perdas de cobertura vegetal na hipótese de progredir uma dinâmica de ocupação urbana no espaço protegido até uma condição consolidada.

Com base no mapa de uso e cobertura do solo do MapBiomas relativo ao ano de 2023, o parque distrital possui ainda 52,75 ha de remanescente de vegetação nativa de Cerrado, que correspondem a aproximadamente a 80% de sua área total. Eventual supressão integral da vegetação nativa atualmente existente no interior da poligonal da unidade de conservação resultaria em dano climático estimado em R$ 638.121,33. Já a Zona de Amortecimento possui cerca 479,31 ha de remanescente de vegetação nativa de Cerrado, que, na hipótese de conversão para uso urbano, representaria um montante de R$ 7.209.240,50. Em conjunto, a vegetação nativa remanescente nas duas áreas representa um dano climático potencial de aproximadamente R$ 7,85 milhões, caso integralmente suprimida.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstram a relevância da incorporação da dimensão climática à valoração de danos ambientais, especialmente em casos envolvendo supressão de vegetação nativa no bioma Cerrado. A contabilização dos estoques de carbono associados às fitofisionomias afetadas permitiu ampliar a compreensão tradicional do dano ambiental, incorporando externalidades normalmente não contempladas pelos métodos convencionais de valoração.

Nesse contexto, o cálculo do dano climático mostrou-se instrumento capaz de internalizar impactos indiretos, difusos e intergeracionais decorrentes das emissões de gases de efeito estufa associadas à degradação ambiental, aproximando a responsabilização ambiental dos efeitos efetivamente produzidos sobre o sistema climático. Ressalta-se, contudo, que a valoração do dano climático não se propõe a substituir os métodos tradicionalmente empregados na quantificação dos danos ambientais diretos, mas sim atuar de forma complementar a estes, contribuindo para uma avaliação mais abrangente e integrada dos prejuízos ambientais decorrentes da conversão irregular do uso da terra. A associação entre metodologias de valoração ecológica, reparação material e contabilização climática possibilita maior aproximação entre a extensão multifacetada do dano ambiental e sua correspondente responsabilização jurídica e econômica.

Como contribuição relevante deste estudo destaca-se a obtenção de valores referenciais de dano climático por hectare associados à supressão de diferentes formações vegetacionais do Cerrado. A diferenciação dos valores conforme as fitofisionomias analisadas

evidencia a variabilidade dos estoques de biomassa e carbono entre distintos tipos de cobertura vegetal do bioma e suas diferentes contribuições no serviço ecossistêmico de regulação climática.

Observou-se ainda que a metodologia proposta apresenta elevada compatibilidade com os procedimentos periciais já empregados rotineiramente pelo Instituto de Criminalística da PCDF em exames envolvendo mudanças de uso e cobertura do solo. A utilização de bases cartográficas e imagens multitemporais, associada à delimitação espacial individualizada das áreas efetivamente desmatadas, demonstrou que a contabilização do dano climático pode ser incorporada à rotina pericial sem comprometer a tempestividade dos laudos ou demandar procedimentos substancialmente distintos daqueles já realizados nos exames ambientais. Assim, a integração entre análise espacial, estimativas de biomassa e aplicação do Custo Social do Carbono revela-se operacionalmente viável como ferramenta complementar à valoração ambiental no âmbito da perícia criminal.

Por, destacam-se perspectivas relevantes para o aprofundamento metodológico do tema, especialmente relacionadas à incorporação de outros compartimentos de estoque de carbono além da biomassa vegetal, como carbono orgânico do solo, serrapilheira e madeira morta, bem como à aplicação da metodologia em contextos de incêndios em vegetação nativa. Estudos futuros também poderão avançar na utilização de dados locais de biomassa, modelagens espaciais de maior resolução e metodologias dinâmicas de recuperação ecossistêmica, contribuindo para maior precisão das estimativas e para o aperfeiçoamento da valoração de danos climáticos, especialmente quanto à quantificação dos danos interinos decorrentes da interrupção temporária das funções ecossistêmicas de regulação climática, estoque e remoção de carbono atmosférico.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos colegas peritos criminais de Seção de Crimes contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística da PCDF, pelas produtivas discussões técnicas que nos impulsionam ao contínuo aperfeiçoamento da perícia ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Observatório do Clima. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). *Análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil 1970–2023*. São Paulo: Observatório do Clima, 2024. Disponível em: https://seeg.eco.br/. Acesso em: 24 de maio 2026.

[2] Mendes, A. A. *A responsabilização por danos climáticos no Judiciário brasileiro: um estudo sobre a importância da valoração do carbono para a Justiça climática*. (Monografia de conclusão de curso de Graduação em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2025.

[3] Magliano, M. O. *Valoração econômica em laudos periciais de crimes contra o meio ambiente: proposição metodológica para aplicação do método do custo de reposição*. Dissertação (Dissertação de Mestrado em Ciências Florestais), Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

[4] Correa, R. S.; Souza, A. N. Valoração de danos indiretos em perícias ambientais. *Revista Brasileira de Criminalística*, v. 2, p. 7-15, 2013.

[5] Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 433, de 27 de outubro de 2021. Brasília: CNJ, 2021. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4214. Acesso em: 24 de maio de 2026.

[6] Brasil. Decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998. Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

[7] Brasil. Decreto nº 9.073, de 5 de junho de 2017. Promulga o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

[8] Brasil. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências.

[9] Alencar, A. A. C.; et al. Nota metodológica: Estimativa de emissões de gases de efeito estufa por corte raso, fogo e corte seletivo via plataforma CCAL. Versão 2.0. Brasília, DF: *Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM*, 2025.

[10] Nordhaus, W. D. Revisiting the social cost of carbon. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)*, v. 114, n. 7, p. 1518–1523, 2017.

[11] Ricke, K. et al. Country-level social cost of carbon. *Nature Climate Change*, v. 8, p. 895–900, 2018.

[12] Rennert, Kevin et al. Comprehensive evidence implies a higher social cost of CO_2. *Nature*, v. 610, p. 687–692, 2022.

[13] van den Bergh, J. C. J. M.; Botzen, W. J. W. A lower bound to the social cost of CO_2 emissions. *Nature Climate Change*, v. 5, n. 3, p. 253–258, 2015.

[14] Poorter, L et al. Multidimensional tropical forest recovery. *Science*, 374, n. 6573, p. 1370–1376, 2021.

[15] Poorter, L. et al. Biomass resilience of Neotropical secondary forests. *Nature*, v. 530, p. 211–214, 2016.

[16] Mapbiomas. *Projeto MapBiomas .Coleção 10.1 da série anual de mapas de uso e cobertura do solo* . 2024. Disponível em: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/coverage. Acesso em: 24 de maio de 2026.

[17] Distrito Federal. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. *Geoportal do Distrito Federal*. Brasília: Governo do Distrito Federal, 2025. Disponível em: https://www.ide.df.gov.br/geoportal/. Acesso em 24 de maio de 2026.

[18] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) *Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. 2006. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html. Acesso em 24 de maio de 2026.

[19] Miranda, S. C; Bustamante, M.; Palace, M.; Hagen, S.; Keller, M.; Ferreira, L. G. Regional variations in biomass distribution in Brazilian savanna woodland. *Biotropica*, v. 46, n. 2, p. 125–138, 2014.

[20] BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília: MCTI, 2020.

[21] Globo. Serrinha do Paranoá é transformada em parque distrital (reportage). Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2026/04/07/serrinha-do-paranoa-antes-incluida-no-plano-para-salvar-o-brb-e-transformada-em-parque-distrital.ghtml. Acesso em: 25 de maio de 2026.

[22] Distrito Federal. Decreto nº 48.461, de 7 de abril de 2026. Cria o Parque Distrital da Serrinha e sua Zona de Amortecimento, na Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII, e dá outras providências. Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/740b71fb1bc84dce8436b2119638bce0/Decreto_48461_07_04_2026.html. Acesso em: 25 de maio de 2026.